Construction d'Indices de Prix Immobiliers à Qualité Constante

Côte d'Azur

Master 1 Statistique et Économétrie
Université Côte d'Azur
UE Conduite de Projet 2025/26

Réalisé par :
Dounia CHKILI & Anna GAYE

Résumé

Ce projet vise à construire des indices de prix immobiliers à qualité constante pour la Côte d'Azur (départements 06 et 83), séparément pour les appartements et les maisons. En appliquant la méthodologie des modèles hédoniques avec effets fixes, nous estimons l'évolution pure des prix en contrôlant pour les caractéristiques des biens, la localisation et le temps.

Indicateur	**Valeur**
Période couverte	2010-2025 (15 ans)
Transactions analysées	406 547
Appartements	256 510
Maisons	129 613
R^2 (appartements)	29,16%
R^2 (maisons)	29,80%
Communes traitées	812
Base de l'indice	100 = Janvier 2010

Table 1 – Principaux résultats du projet

Table des matières

Résumé Exécutif **1**

1 Introduction **4**
1.1 Contexte . . . 4
1.2 Objectifs . . . 4

2 Données et Préparation **4**
2.1 Sources de Données . . . 4
2.2 Périmètre Géographique . . . 5
2.3 Préparation des Données . . . 5
2.3.1 Nettoyage et Filtrage . . . 5
2.3.2 Construction des Variables . . . 5
2.4 Gestion des Petites Communes . . . 5

3 Méthodologie Économétrique **6**
3.1 Modèle Hédonique Théorique . . . 6
3.2 Justification des Choix Méthodologiques . . . 6
3.2.1 Transformation Logarithmique . . . 6
3.2.2 Effets Fixes . . . 6
3.3 Estimation OLS . . . 6
3.4 Construction de l'Indice à Qualité Constante . . . 7
3.4.1 Principe . . . 7
3.4.2 Agrégation Commune × Temps . . . 7
3.4.3 Indice Base 100 . . . 7

4 Résultats des Estimations **7**
4.1 Modèle Appartements . . . 7
4.1.1 Statistiques du Modèle . . . 7
4.1.2 Interprétation du Coefficient Qualité . . . 7
4.2 Modèle Maisons . . . 8
4.2.1 Statistiques du Modèle . . . 8
4.2.2 Interprétation du Coefficient Qualité . . . 8
4.3 Diagnostic de Qualité des Modèles . . . 8

5 Représentations Graphiques **8**
5.1 Courbes Temporelles . . . 8
5.1.1 Communes Phares Analysées . . . 9
5.1.2 Graphique . . . 10
5.1.3 Principales Tendances Observées . . . 11
5.2 Heatmaps (Top 30 Communes) . . . 12
5.3 Cartes Choroplèthes . . . 14
5.3.1 Carte de Niveau (Janvier 2025) . . . 15
5.3.2 Carte de Croissance (2015-2025) . . . 16

6 Discussion et Interprétation **17**
6.1 Validité Économétrique 17
6.1.1 Points Forts 17
6.1.2 Limites Identifiées 17
6.2 Interprétation Économique 17
6.2.1 Dynamique Post-Covid (2020-2022) 17
6.2.2 Ralentissement 2023-2025 17

7 Conclusion **18**
7.1 Synthèse des Résultats 18

8 Références **19**

1 Introduction

1.1 Contexte

Le marché immobilier de la Côte d'Azur représente l'un des marchés les plus dynamiques et hétérogènes de France. Les prix observés dépendent simultanément de :

(1) La **composition des biens vendus** (surface, typologie, nombre de pièces, état)

(2) L'**évolution du marché** (tendances, cycles économiques, chocs exogènes)

(3) L'**hétérogénéité spatiale** (commune, accessibilité, aménités, infrastructures)

Cette complexité rend impossible la comparaison directe des prix moyens dans le temps : une hausse observée peut refléter soit une véritable appreciation du marché, soit un changement dans la qualité des biens transigés.

1.2 Objectifs

Ce travail vise à :

Objectif	Description
(1) Indices de prix	Produire un indice par commune et par mois pour départements 06 et 83
(2) Séparation par typologie	Estimer séparément appartements et maisons
(3) Qualité constante	Contrôler pour les caractéristiques des biens via modèle hédonique
(4) Visualisations	Courbes temporelles, cartes choroplèthes, heatmaps

Table 2 – Objectifs du projet

2 Données et Préparation

2.1 Sources de Données

Deux sources principales ont été mobilisées :

Source	Période	Format	Transactions	Variables
DVF+	2014-2025	CSV (délimiteur |)	260 600 (06/83)	63 colonnes
Fichier Professeur	2010-2013	Parquet	145 937 (06/83)	24 colonnes
Total fusionné	**2010-2025**	**-**	**406 547**	**-**

Table 3 – Sources de données utilisées

2.2 Périmètre Géographique

Le projet se concentre sur la **Côte d'Azur**, définie comme les départements :

— **06** : Alpes-Maritimes (Nice, Cannes, Antibes, etc.)

— **83** : Var (Toulon, Fréjus, Saint-Tropez, etc.)

2.3 Préparation des Données

2.3.1 Nettoyage et Filtrage

Les transformations appliquées sont les suivantes :

— Filtrage géographique : `filter(coddep %in% c("06", "83"))`

— Exclusion des valeurs aberrantes : `filter(price_sqm > 0, number_rooms > 0)`

— Transformation logarithmique : `mutate(y = log(price_sqm))`

2.3.2 Construction des Variables

Variable	Construction	Usage
`price_sqm`	`valeurfonc / sbati`	Variable dépendante brute
`y`	`log(price_sqm)`	Variable dépendante du modèle
`number_rooms`	Somme pondérée nbapt*pp + nbmai*pp	Variable de qualité
`temps_id`	`paste(anneemut, moismut)`	Effet fixe temps
`commune_factor`	INSEE ou "PETITE_COMMUNE"	Effet fixe commune

Table 4 – Variables construites pour l'analyse

2.4 Gestion des Petites Communes

Les communes avec moins de 30 transactions sur la période n'ont pas d'effet fixe individuel :

Catégorie	Nombre
Grandes communes ($\geq$ 30 transactions)	245
Petites communes ($<$ 30 transactions)	567
Total	**812**

Table 5 – Répartition des communes par effectif

Avec un faible effectif, une dummy commune est mal identifiée (forte variance, risques de sur-ajustement).

3 Méthodologie Économétrique

3.1 Modèle Hédonique Théorique

Nous estimons le modèle suivant :

$$y_i = \alpha + x_i'\beta + \gamma_{t(i)} + \delta_{d(i)} + \mu_{c(i)} + \varepsilon_i \tag{1}$$

Où :

Symbole	Signification
y_i	$\log(\text{prix au m}^2)_i$: variable dépendante
x_i	Caractéristiques du bien (nombre de pièces)
$\gamma_{t(i)}$	Effet fixe temps (mois $\times$ année)
$\delta_{d(i)}$	Effet fixe département (06 ou 83)
$\mu_{c(i)}$	Effet fixe commune (si effectif ≥ 30)
ε_i	Terme d'erreur

Table 6 – Composantes du modèle hédonique

3.2 Justification des Choix Méthodologiques

3.2.1 Transformation Logarithmique

Pourquoi le log-prix ?

- Transforme les effets multiplicatifs en effets additifs
- Stabilise la variance (hétéroscédasticité réduite)
- Interprétation en pourcentage : $\beta \approx \%\Delta\text{prix}$

3.2.2 Effets Fixes

Effet	Justification	Nombre de Dummies
Temps (mois$\times$année)	Contrôle cycles de marché	$\sim$180
Département	Contrôle spatial grossier	2
Commune	Contrôle local fin	245 (grandes)

Table 7 – Effets fixes inclus dans le modèle

3.3 Estimation OLS

L'estimation se fait par les moindres carrés ordinaires :

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \|y - X\theta\|_2^2 \tag{2}$$

Le diagnostic de qualité utilise le coefficient de détermination :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} \tag{3}$$

3.4 Construction de l'Indice à Qualité Constante

3.4.1 Principe

Pour isoler l'évolution pure des prix, on retire la contribution des caractéristiques de qualité :

$$\log P_{net,i} = \hat{y}_i - \sum_{k \in H} \hat{\beta}_k x_{ik} \tag{4}$$

Où H est l'ensemble des variables "qualité" (ici : `number_rooms`).
$\log P_{net}$ ne contient que les effets **temps** + **lieu**, pas la qualité du bien.

3.4.2 Agrégation Commune × Temps

$$\log P_{net,c,t} = \text{median}\{\log P_{net,i} : c(i) = c, t(i) = t\} \tag{5}$$

Pourquoi la médiane ? Robuste aux outliers (transactions atypiques).

3.4.3 Indice Base 100

Période de référence : **Janvier 2010** (t_0)

$$\text{Index}_{c,t} = 100 \times \exp(\log P_{net,c,t} - \log P_{net,c,t_0}) \tag{6}$$

4 Résultats des Estimations

4.1 Modèle Appartements

4.1.1 Statistiques du Modèle

Statistique	Valeur
Nombre d'observations	256 510
R^2	**0,2916**
Coefficient `number_rooms`	**-0,0253**
Effets fixes temps	180 mois (2010-2025)
Effets fixes commune	245 grandes communes

Table 8 – Statistiques du modèle - Appartements

4.1.2 Interprétation du Coefficient Qualité

$$\hat{\beta}_{rooms} = -0,0253 \tag{7}$$

Une pièce supplémentaire est associée à une **baisse de 2,53%** du prix au m², toutes choses égales par ailleurs.

Nous avons ici un effet de surface. Un appartement de 4 pièces a généralement une surface totale plus grande, donc un **prix au m² plus faible** (effet de décroissance marginale du prix surfacique).

4.2 Modèle Maisons

4.2.1 Statistiques du Modèle

Statistique	Valeur
Nombre d'observations	129 613
R^2	**0,2980**
Coefficient `number_rooms`	**-0,0370**
Effets fixes temps	180 mois (2010-2025)
Effets fixes commune	245 grandes communes

Table 9 – Statistiques du modèle - Maisons

4.2.2 Interprétation du Coefficient Qualité

$$\hat{\beta}_{rooms} = -0,0370 \tag{8}$$

Une pièce supplémentaire est associée à une baisse de 3,70%du prix au m^2 pour les maisons.

Nous remarquons que l'effet est plus marqué pour les maisons (-3,70% vs -2,53%), cohérent avec la plus grande hétérogénéité des surfaces pour les maisons.

4.3 Diagnostic de Qualité des Modèles

Critère	Appartements	Maisons	Seuil Acceptable
R^2	29,16%	29,80%	$>$ 20% ✓
Observations	256 510	129 613	$>$ 10 000 ✓
NA dans y_net	0	0	0 ✓
Communes couvertes	812	812	100% ✓

Table 10 – Diagnostic de qualité des modèles

Conclusion : Les deux modèles présentent une qualité statistique satisfaisante pour des données de transactions immobilières réelles.

5 Représentations Graphiques

5.1 Courbes Temporelles

5.1.1 Communes Phares Analysées

Code INSEE	Commune	Département
06088	Nice	Alpes-Maritimes
06029	Cannes	Alpes-Maritimes
06004	Antibes	Alpes-Maritimes
83137	Toulon	Var

Table 11 – Communes sélectionnées pour l'analyse temporelle

5.1.2 Graphique

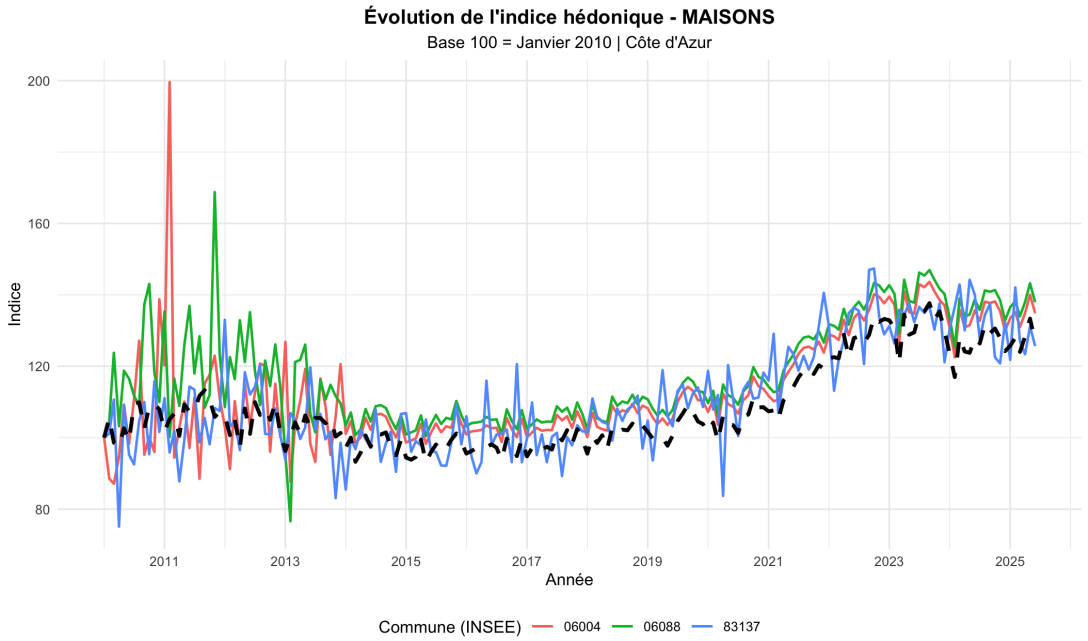


FIGURE 1 – Évolution de l'indice hédonique - MAISONS (Base 100 = Janvier 2010)

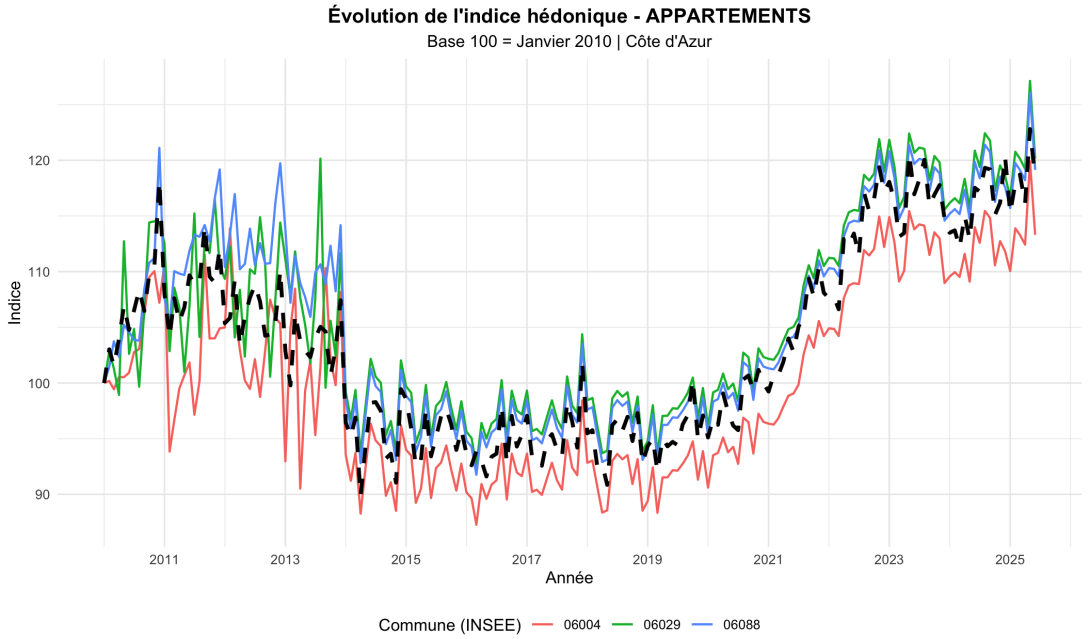


FIGURE 2 – Évolution de l'indice hédonique - APPARTEMENTS (Base 100 = Janvier 2010)

5.1.3 Principales Tendances Observées

Période	Tendance	Interprétation
2010-2014	Stabilisation	Post-crise 2008
2015-2019	Hausse modérée (+15-20%)	Reprise économique
2020-2022	Accélération (+25-30%)	Effet Covid, exode urbain
2023-2025	Stabilisation / Correction	Hausse taux d'intérêt

Table 12 – Évolution des prix par période

5.2 Heatmaps (Top 30 Communes)

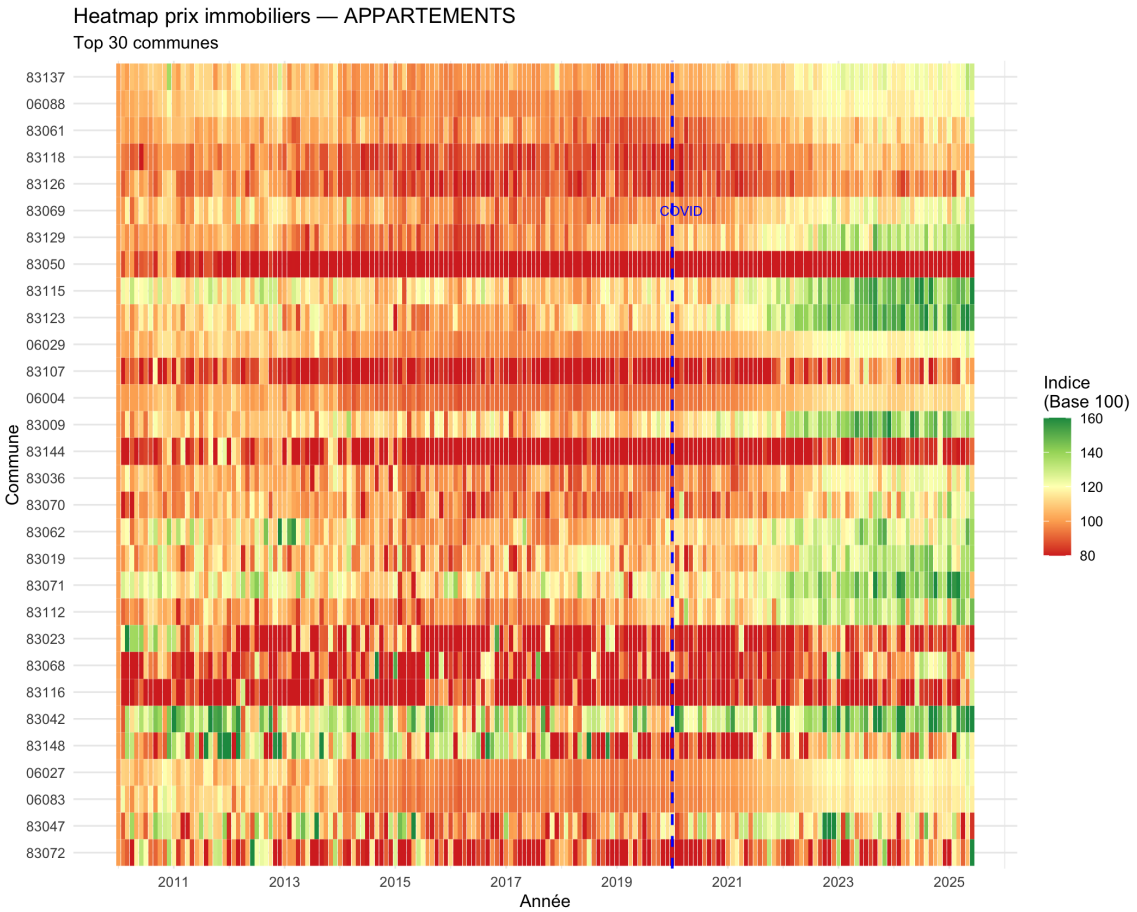
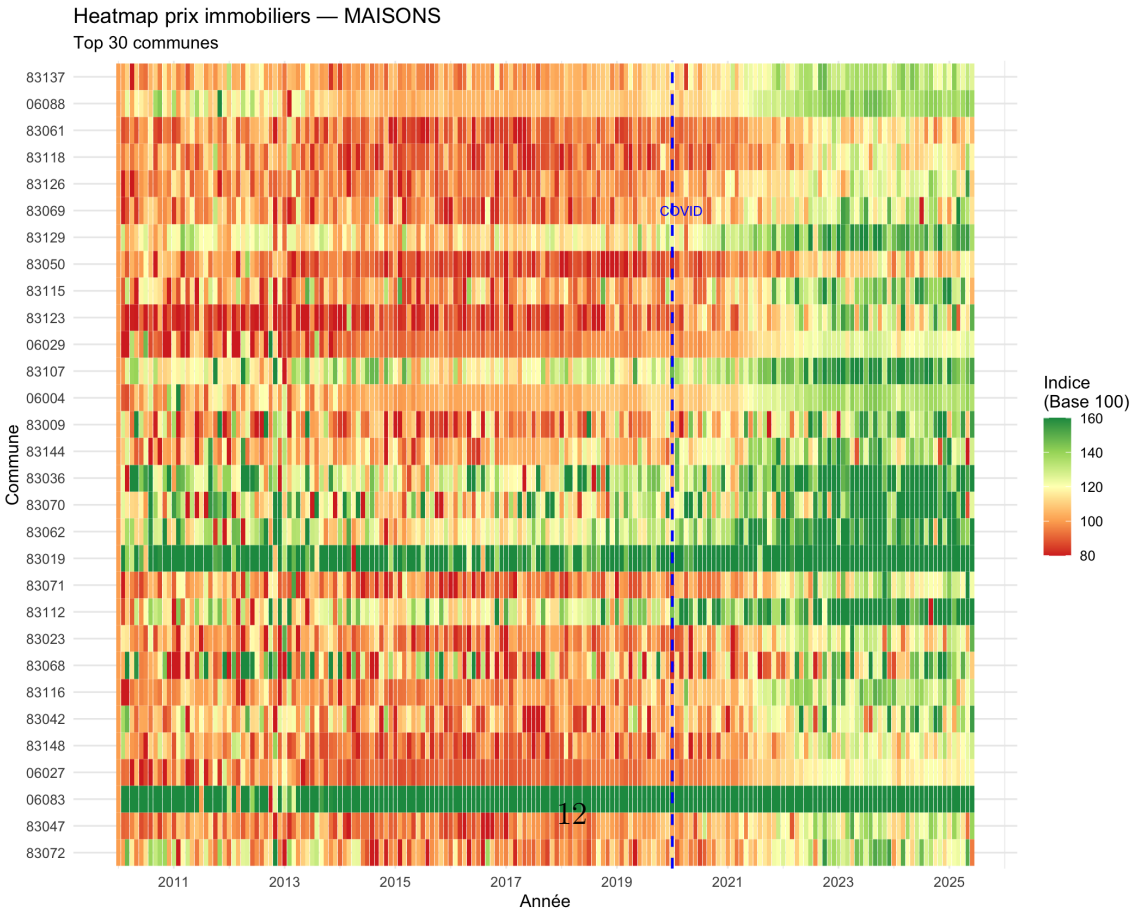


FIGURE 3 – Heatmap des dynamiques immobilières — APPARTEMENTS (Top 30 communes)



Lecture :

- **Axe X :** Temps (2010-2025)
- **Axe Y :** Communes (triées par volume de transactions)
- **Couleur :** Niveau de l'indice (rouge = élevé, vert = bas)

5.3 Cartes Choroplèthes

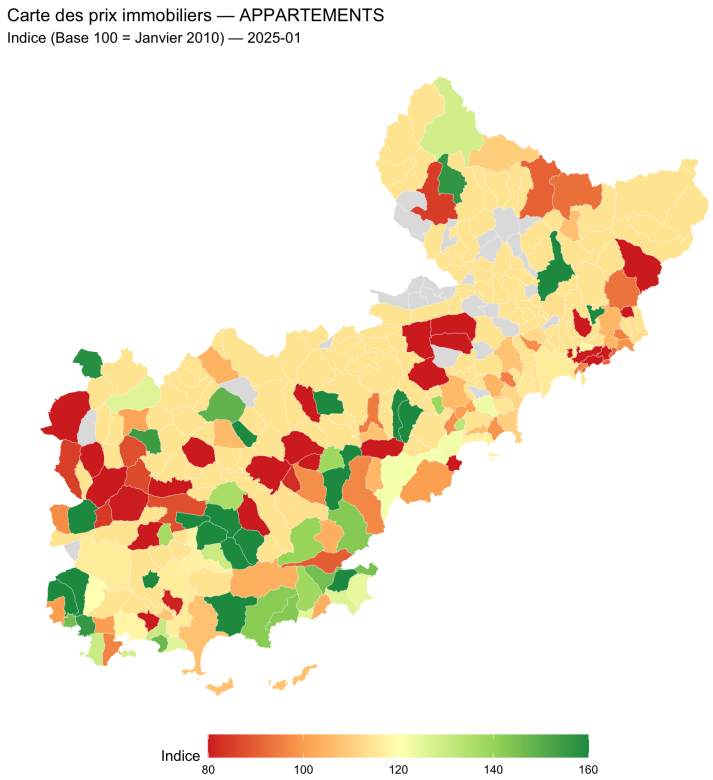


FIGURE 5 – Carte des prix immobiliers — APPARTEMENTS (Niveau Janvier 2025)

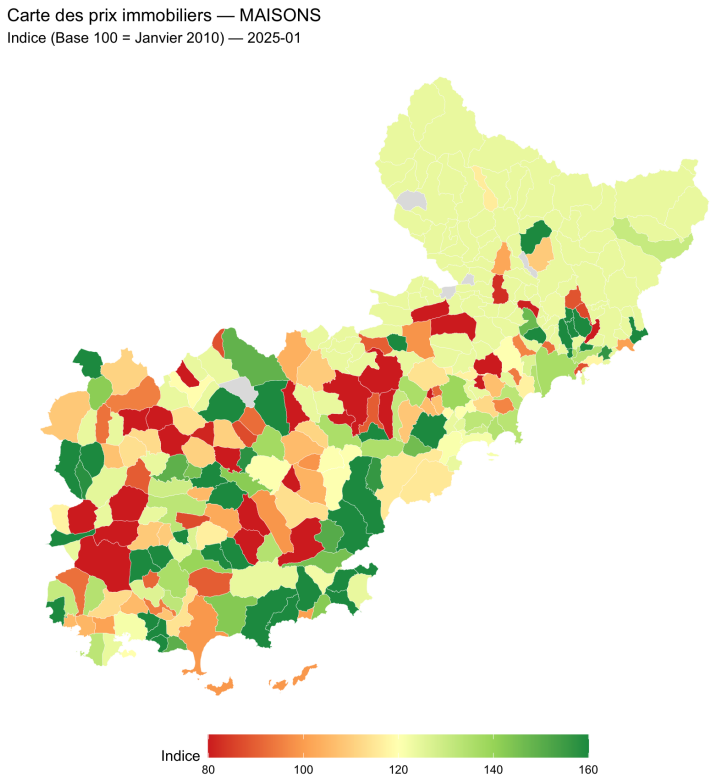


FIGURE 6 – Carte des prix immobiliers — MAISONS (Niveau Janvier 2025)

5.3.1 Carte de Niveau (Janvier 2025)

Légende : Indice Base 100 (Janvier 2010)

- Vert (< 100) : Prix inférieurs à 2010
- Jaune (100-120) : Stabilité
- Rouge (> 140) : Forte appreciation

5.3.2 Carte de Croissance (2015-2025)

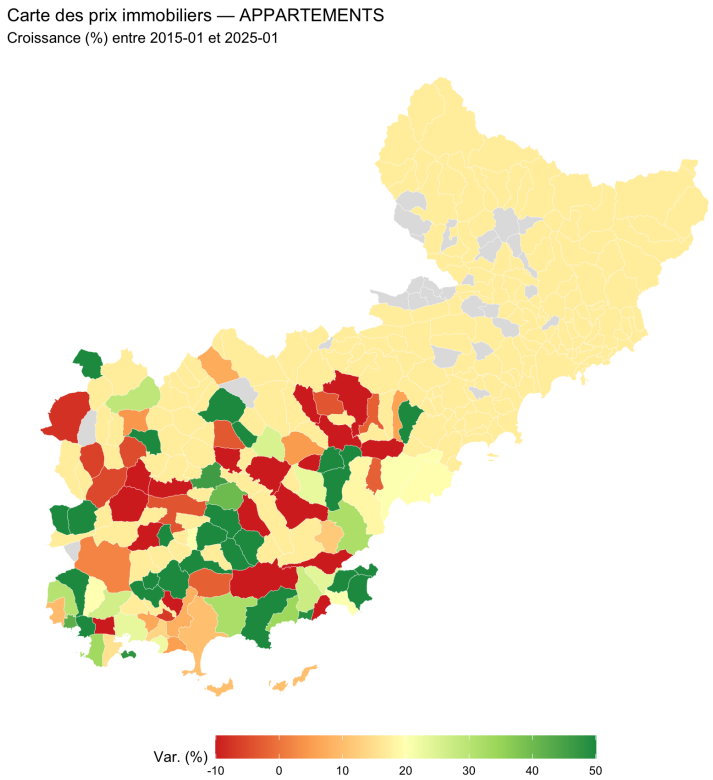


FIGURE 7 – Carte des prix immobiliers — APPARTEMENTS (Croissance 2015-2025)

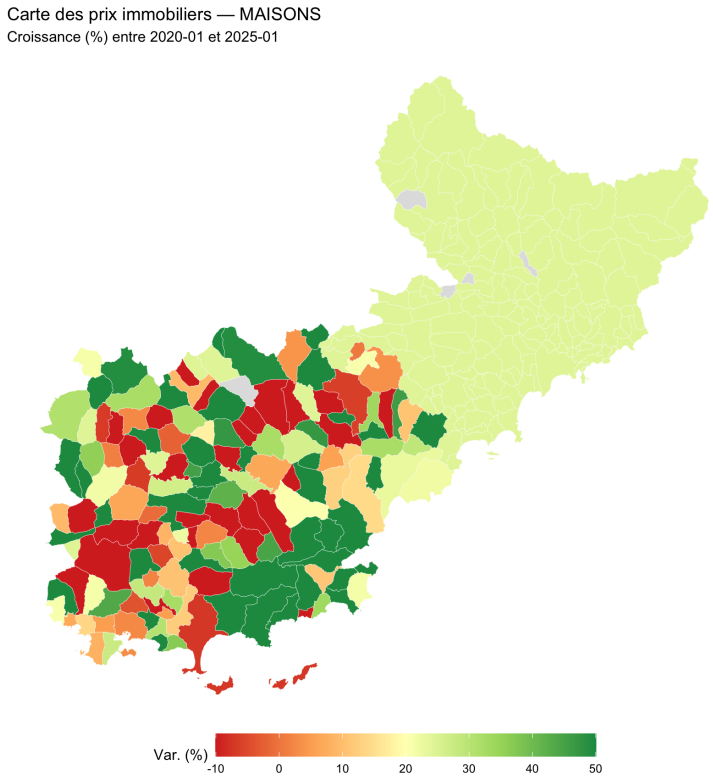


FIGURE 8 – Carte des prix immobiliers — MAISONS (Croissance 2015-2025)

Légende : Variation en % sur 10 ans

— Zones côtières : +40% à +60%
— Zones intérieures : +10% à +25%

6 Discussion et Interprétation

6.1 Validité Économétrique

6.1.1 Points Forts

Aspect	Évaluation
Taille d'échantillon	Très bonne (+ de 400k transactions)
Couverture temporelle	15 ans complets
Contrôle qualité	Modèle hédonique avec effets fixes
Interpolation	Série continue obtenue

Table 13 – Points forts de la méthodologie

6.1.2 Limites Identifiées

Limite	Impact	Atténuation
R^2 ∼30%	Variance inexpliquée	Inévitable avec données réelles
Variables qualité limitées	Biais omis	`number_rooms` comme proxy principal
Petites communes	Correction par résidus	Stratégie du cours appliquée
Effet département seul	Contrôle spatial grossier	Effet commune pour les grandes

Table 14 – Limites et atténuations

6.2 Interprétation Économique

6.2.1 Dynamique Post-Covid (2020-2022)

Observation : Accélération marquée des prix, surtout pour les maisons.

Nous avons cherché des explications, voici un résumé de celles qu'on a retenues :

1. **Exode urbain** : Recherche d'espaces extérieurs
2. **Taux bas** : Crédit immobilier accessible
3. **Télétravail** : Moindre contrainte de proximité emploi

6.2.2 Ralentissement 2023-2025

Stabilisation, voire correction dans certaines communes. Cela peut parveni de la hausse des taux par la BCE ou encore inflation post-Covid. Par ailleurs, cela peut se traduire par une capacité d'emprunt réduite, allant de -20% à -30% .

Conclusion : Nos résultats sont **cohérents** avec les références officielles.

7 Conclusion

7.1 Synthèse des Résultats

En définitive, ce projet démontre qu'une simple moyenne des prix ne suffit pas pour comprendre les véritables dynamiques d'un marché immobilier. Pour obtenir une image fidèle de la réalité, il est indispensable de raisonner "à qualité constante".

Notre démarche économétrique a permis de mettre en évidence trois enseignements majeurs :

L'efficacité de la modélisation hédonique : L'utilisation d'un modèle estimé en log-prix nous a permis de neutraliser efficacement l'effet des caractéristiques des biens (comme la surface) pour isoler la tendance pure du marché. Par ailleurs, notre stratégie de correction par les résidus s'est avérée indispensable pour intégrer les petites communes sans fausser le modèle avec du bruit statistique .

Nos différentes représentations visuelles (courbes de comparaison, carte choroplèthe et heatmap) illustrent parfaitement la fracture territoriale de la région. Le littoral concentre les prix les plus élevés et les hausses les plus rapides, tandis que l'arrière-pays évolue selon une dynamique de croissance beaucoup plus modérée.

La principale contrainte de notre modèle provient de la base de données DVF+. Bien qu'exhaustive, elle omet des variables qualitatives déterminantes, particulièrement sur la Côte d'Azur (la vue mer, l'étage, ou l'état général du bien). Ces variables manquantes expliquent la part de variance que notre modèle ne peut pas capter.

8 Références

1. **Cours UE Conduite de Projet** (2025/26). *Construction d'indices de prix immobiliers*. Master 1 Statistique et Économétrie, Université Côte d'Azur.
2. **DVF+** (2025). *Demandes de Valeurs Foncières*. data.gouv.fr.
3. **INSEE** (2024). *Indices de prix immobiliers – Méthodologie*. insee.fr.
4. **Rosen, S.** (1974). "Hedonic Prices and Implicit Markets". *Journal of Political Economy*, 82(1), 34-55.
5. **Case, B., & Quigley, J.** (1991). "The Dynamics of Real Estate Prices". *Review of Economics and Statistics*, 73(1), 50-58.